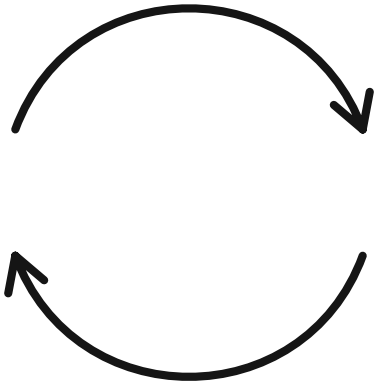


CIRCUIT TRAINING

DAY 2 써킷

고1 T반 · 36문항 · 난이도 기본 ~ 중 · 유리함수의 그래프 · 그래프의 해석

수학은유강

01 [정의역과 치역 · 기본] 다음 유리함수의 정의역을 구하시오. $y=\dfrac{1}{x-4}$

02 [정의역과 치역 · 기본] 다음 유리함수의 정의역을 구하시오. $y=\dfrac{3-x}{x+2}$

03 [정의역과 치역 · 기본] 다음 유리함수의 정의역을 구하시오. $y=\dfrac{-1}{x^2-9}$

04 [정의역과 치역 · 기본] 다음 유리함수의 정의역을 구하시오. $y=\dfrac{x-1}{x^2+2x+3}$

05 [정의역과 치역 · 기본] 다음 함수의 그래프를 그리시오.

$y = \dfrac{3}{x}$

06 [정의역과 치역 · 기본] 다음 함수의 그래프를 그리시오.

$y = -\dfrac{1}{x}$

07 [정의역과 치역 · 기본] 다음 함수의 그래프를 그리시오.

$y = \dfrac{1}{2x}$

08 [정의역과 치역 · 기본] 다음 함수의 그래프를 그리시오.

$y = -\dfrac{1}{3x}$

09 [정의역과 치역 · 하] 함수 $y=\dfrac{bx-5}{x+a}$ 의 정의역이 $\{x \mid x \neq -3$ 인 실수$\}$, 치역이 $\{y \mid y \neq -6$ 인 실수$\}$ 일 때, 상수 a, b 에 대하여 ab 의 값은?

① -20 ② -18 ③ -16
④ -14 ⑤ -12

10 [정의역과 치역 · 중] 유리함수 $y=\dfrac{x-3}{x+2}$ 의 정의역이 $\{x \mid -4 \le x < -2$ 또는 $-2 < x \le 2\}$ 일 때, 치역은 $\{y \mid y \le p$ 또는 $y \ge q\}$ 이다. $p+q$ 의 값을 구하시오. (단, p, q 는 상수이다.)

11 [정의역과 치역 · 중] 함수 $y=\dfrac{a-2}{x+2}+a^2-3a$ 의 정의역과 치역이 모두 $\{x \mid x \neq k$ 인 실수$\}$ 일 때, 상수 a 의 값은? (단, k 는 상수이다.)

① -3 ② -1 ③ 1 ④ 3 ⑤ 5

12 [정의역과 치역 · 중] 치역이 $\left\{y \,\middle|\, \dfrac{3}{2} \le y \le 4$ 또는 $y \le \dfrac{1}{2}\right\}$ 인 함수 $y=\dfrac{x+1}{x-2}$ 의 정의역의 원소 중 정수인 것의 개수를 구하시오.

13 [그래프의 평행이동·대칭이동 · 기본] 다음 함수의 그래프를 그리고, 정의역, 치역, 점근선의 방정식을 구하시오.

$y = \dfrac{1}{x-2}$

14 [그래프의 평행이동·대칭이동 · 기본] 다음 함수의 그래프를 그리고, 정의역, 치역, 점근선의 방정식을 구하시오.

$y = \dfrac{2}{x} - 4$

15 [그래프의 평행이동·대칭이동 · 기본] 다음 함수의 그래프를 그리고, 정의역, 치역, 점근선의 방정식을 구하시오.

$y = -\dfrac{2}{x+2} + 2$

16 [그래프의 평행이동·대칭이동 · 기본] 다음 함수의 그래프를 그리고, 정의역, 치역, 점근선의 방정식을 구하시오.

$y = \dfrac{3x+1}{x-3}$

17 [그래프의 평행이동·대칭이동 · 기본] 다음 함수의 그래프를 그리고, 정의역, 치역, 점근선의 방정식을 구하시오.

$y=\dfrac{4+x}{4-x}$

18 [그래프의 평행이동·대칭이동 · 중] 함수 $y=\dfrac{bx-1}{x+a}$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 -4 만큼, y 축의 방향으로 2 만큼 평행이동하면 함수 $y=-\dfrac{9}{x}$ 의 그래프와 일치할 때, 상수 a, b 에 대하여 $a+b$ 의 값은?

① -10 ② -8 ③ -6
④ -4 ⑤ -2

19 [그래프의 평행이동·대칭이동 · 중] 함수 $y=\dfrac{2x+7}{x+3}$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 a 만큼, y 축의 방향으로 b 만큼 평행이동한 그래프와 함수 $y=\dfrac{x}{x-1}$ 의 그래프가 겹쳐질 때, 상수 a, b 에 대하여 $a+b$ 의 값은?

① -5 ② -3 ③ -1 ④ 1 ⑤ 3

20 [그래프의 평행이동·대칭이동 · 중] <보기>의 함수 중에서 그 그래프를 평행이동하여 함수 $y=\dfrac{3}{x}$ 의 그래프와 일치하는 것의 개수는?

보기

ㄱ. $y=\dfrac{x+1}{x-2}$ ㄴ. $y=-\dfrac{x+5}{x+2}$
ㄷ. $y=\dfrac{x-4}{x+1}$ ㄹ. $y=-\dfrac{3x}{x+1}$

① 0 ② 1 ③ 2 ④ 3 ⑤ 4

21 [그래프의 평행이동·대칭이동 · 중] 유리함수 $y=\dfrac{k}{x+1}$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 3 만큼, y 축의 방향으로 -1 만큼 평행이동한 그래프가 두 점 $(0,\ a)$, $(4,\ 2)$ 를 지날 때, a 의 값을 구하시오.

22 [점근선과 그래프의 대칭성 · 중] 함수 $y=\dfrac{ax+b}{x+c}$ 의 그래프가 점 $(0,\ -3)$ 을 지나고 점근선의 방정식이 $x=3,\ y=-2$ 일 때, 상수 $a,\ b,\ c$ 에 대하여 abc 의 값을 구하시오.

23 [점근선과 그래프의 대칭성 · 중] 두 함수 $y=\dfrac{x+3}{x-4}$, $y=\dfrac{ax+2}{3x-b}$ 의 그래프의 점근선이 같을 때, 두 상수 $a,\ b$ 에 대하여 $a+b$ 의 값을 구하시오.

24 [점근선과 그래프의 대칭성 · 중] 유리함수 $f(x)=\dfrac{2x+k}{x-1}$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 4 만큼, y 축의 방향으로 -5 만큼 평행이동한 곡선을 $y=g(x)$ 라 하자. 곡선 $y=g(x)$ 의 두 점근선의 교점이 곡선 $y=f(x)$ 위의 점일 때, 상수 k 의 값을 구하시오.

25 [점근선과 그래프의 대칭성 · 중] 함수 $y=\dfrac{4x}{1-x}$ 의 그래프에 대한 설명으로 <보기> 에서 옳은 것만을 있는 대로 고르시오.

보기

ㄱ. 함수 $y=\dfrac{4}{x}$ 의 그래프를 평행이동 및 대칭이동한 그래프와 겹쳐진다.

ㄴ. 점 $(2,\ -4)$ 에 대하여 대칭이다.

ㄷ. 직선 $y=x+5$ 에 대하여 대칭이다.

ㄹ. 직선 $y=-x-3$ 에 대하여 대칭이다.

26 [점근선과 그래프의 대칭성 · 중] 함수 $y=\dfrac{2x+b}{x+a}$ 의 그래프가 점 $(4,\ c)$ 에 대하여 대칭이고 점 $(1,\ -6)$ 을 지날 때, 세 상수 $a,\ b,\ c$ 에 대하여 $a+b+c$ 의 값을 구하시오.

27 [점근선과 그래프의 대칭성 · 중] 유리함수 $y=\dfrac{9x-26}{3x-9}$ 의 그래프는 직선

$y=ax+b\ (a\neq 0,\ b>0)$

에 대하여 대칭이다. 두 상수 $a,\ b$ 에 대하여 $a+b$ 의 값을 구하시오.

28 [그래프가 지나는 사분면 · 하] 함수 $y=\dfrac{4x-9}{x-2}$ 가 지나지 않는 사분면은?

① 제1 사분면

② 제2 사분면

③ 제3 사분면

④ 제4 사분면

⑤ 모든 사분면을 지난다.

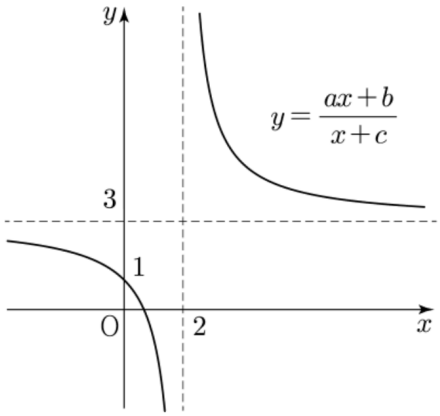
29 [그래프가 지나는 사분면 · 하] 함수 $y=\dfrac{9}{x+a}-3$ 이 제 1 사분면을 지나지 않도록 하는 실수 a 의 최솟값은?

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

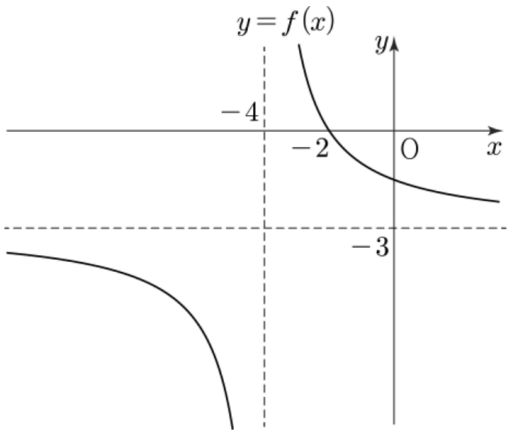
30 [그래프가 지나는 사분면 · 중] 유리함수 $y=\dfrac{ax-a^2+36}{x-a}$ 의 그래프가 좌표평면 위의 모든 사분면을 지나도록 하는 자연수 a 의 개수는?

① 2 ② 3 ③ 4 ④ 5 ⑤ 6

31 [개형에 따른 미정계수 · 중] 함수 $y=\dfrac{ax+b}{x+c}$ 의 그래프가 그림과 같을 때, 상수 a, b, c 에 대하여 abc 의 값을 구하시오.



32 [개형에 따른 미정계수 · 중] 함수 $f(x)=\dfrac{a}{x+p}+q$ 의 그래프가 그림과 같을 때, $f(2)$ 의 값을 구하시오.



33 [그래프의 성질 · 하] 다음 중 함수 $y=\dfrac{2x+1}{x-2}$ 에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 그래프는 점 $(2,\ 2)$ 에 대하여 대칭이다.

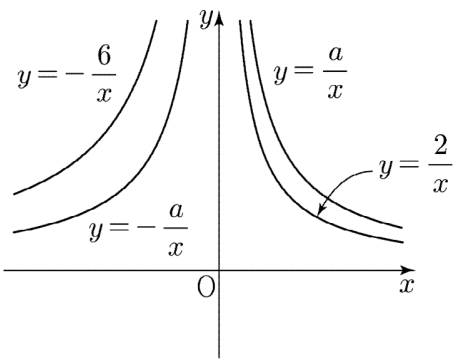
② 치역은 $\{y \mid y \neq 2$ 인 실수$\}$ 이다.

③ 그래프와 x 축의 교점의 좌표는 $\left(-\dfrac{1}{2},\ 0\right)$ 이다.

④ 그래프는 모든 사분면을 지난다.

⑤ 그래프는 함수 $y=-\dfrac{5}{x}$ 의 그래프를 평행이동한 것이다.

34 [그래프의 성질 · 중] 다음 그림은 네 함수 $y=\dfrac{2}{x},\ y=-\dfrac{6}{x},\ y=-\dfrac{a}{x},\ y=\dfrac{a}{x}$ 의 그래프의 일부이다. 이때 실수 a 의 값의 범위를 구하시오.



35 [최댓값과 최솟값 · 중] $-3 \le x \le \dfrac{1}{2}$ 에서 함수 $y=\dfrac{4x-6}{x-1}$ 의 최댓값을 a, 최솟값을 b 라 할 때, $a+b$ 의 값을 구하시오.

36 [최댓값과 최솟값 · 중] 두 상수 $a,\ b$ 에 대하여 정의역이 $\{x \mid 3 \le x \le a\}$ 인 함수 $y=\dfrac{4}{x-2}-3$ 의 치역이 $\{y \mid -2 \le y \le b\}$ 일 때, $a+b$ 의 값은? (단, $a>3,\ b>-2$)

① 5 ② 6 ③ 7 ④ 8 ⑤ 9

ANSWER KEY

빠른정답

01 $\{x \mid x \neq 4$ 인 실수$\}$	**02** $\{x \mid x \neq -2$ 인 실수$\}$		
03 $\{x \mid x \neq \pm 3$ 인 실수$\}$		**04** $\{x \mid x$ 는 실수$\}$	**05** 해설참조
06 해설참조	**07** 해설참조	**08** 해설참조	**09** ②
10 $\frac{13}{4}$	**11** ③	**12** 12	
13 $\{x \mid x \neq 2$ 인 실수$\}$, $\{y \mid y \neq 0$ 인 실수$\}$, $x=2$, $y=0$			
14 $\{x \mid x \neq 0$ 인 실수$\}$, $\{y \mid y \neq -4$ 인 실수$\}$, $x=0$, $y=-4$			
15 $\{x \mid x \neq -2$ 인 실수$\}$, $\{y \mid y \neq 2$ 인 실수$\}$, $x=-2$, $y=2$			
16 $\{x \mid x \neq 3$ 인 실수$\}$, $\{y \mid y \neq 3$ 인 실수$\}$, $x=3$, $y=3$			
17 $\{x \mid x \neq 4$ 인 실수$\}$, $\{y \mid y \neq -1$ 인 실수$\}$, $x=4$, $y=-1$			**18** ③
19 ⑤	**20** ③	**21** -4	**22** 54
23 15	**24** -22	**25** ㄱ, ㄹ	**26** 14
27 5	**28** ③	**29** ③	**30** ④
31 12	**32** -2	**33** ⑤	**34** $2<a<6$
35 $\frac{25}{2}$	**36** ③		

오답 메모 · 다시 볼 문항